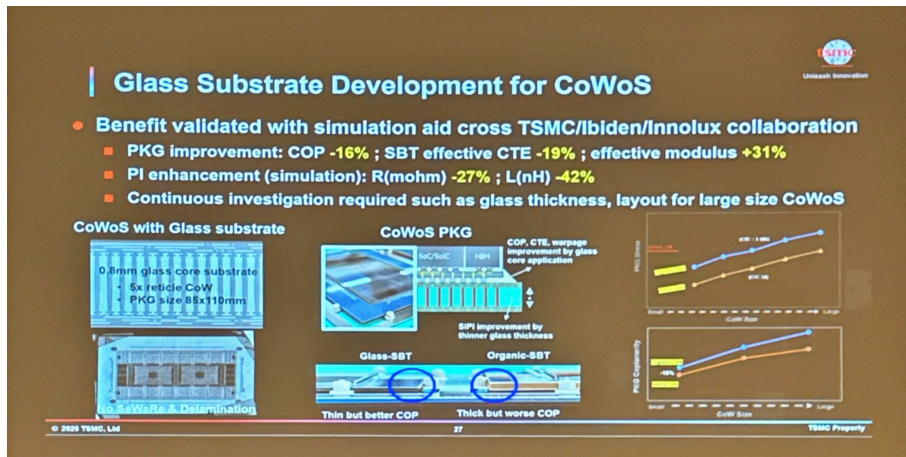


摘要：

郭明錤深度解读台积电泄露幻灯片：玻璃核心基板是AI芯片制造的"必须有"条件而非可选优化，其电源完整性改善可直接转化为更强算力，英伟达等客户高度关注。台积电联手Ibiden与Innolux攻克关键技术瓶颈，量产目标锁定2028年底，有望重塑AI封装格局。

知名分析师郭明錤对台积电近期泄露的CoWoS玻璃基板幻灯片进行深度解读，得出一项关键结论：在CoPoS封装技术体系中，玻璃核心基板（即"oS"部分）是决定AI芯片能否制造成功的必要条件，而非可有可无的优化选项，市场对其战略重要性存在明显低估。

台积电于2026年6月11日在日本JPCA Show上发表题为"AI进化不可或缺的先进封装技术"的演讲，其中一张题为"CoWoS玻璃基板开发"的幻灯片随后在网络流传并引发业界广泛关注。台积电在演讲中正式宣布与Ibiden及Innolux合作开发玻璃核心基板，结构为三层设计——玻璃核心夹于两层ABF积层之间，构成CoPoS中的"oS"。



郭明錤指出，该幻灯片所展示的电源完整性（PI）改善数据是最具商业价值的信息。玻璃基板更薄，使穿玻璃通孔（TGV）的垂直导通路径缩短，导通电阻和回路电感同步下降，供电更稳定，为集成更多晶体管或提升时钟频率创造空间，最终直接转化为更强的AI算力。这是英伟达以及另外两家美国客户对该技术表现出浓厚兴趣的根本原因。

根据郭明錤的产业链调查，若进展顺利，台积电目标于2028年第四季度至2029年第一季度启动玻璃基板量产，以匹配英伟达AI芯片的迭代节奏。



Breaking down TSMC's glass core substrate slide

On June 11, at JPCA Show 2026 in Japan, TSMC gave a roughly 40-slide presentation titled "Advanced Packaging Technology Essential to the Evolution of AI" (AIの進化に不可欠な先端パッケージング技術). One slide from the deck, titled "Glass Substrate Development for CoWoS," has since leaked online and widespread attention.

Here's a closer read of that slide (see attached image). I'll skip the technical background that is already widely available. One thing to flag: the "COP" on the slide does not stand for Chip-on-Package. It means Coplanarity.

■ Key conclusions:

1. TSMC has officially announced a partnership with Ibiden and Innolux to develop a glass core substrate. The structure is a three-layer design, a glass core sandwiched between two ABF build-up layers. This is the "oS" in CoPoS.
2. The market underestimates how important the glass core substrate is. It's a must-have capability for TSMC. In other words, within CoPoS the "oS" matters more than the "CoP", which is also why, when it was tested, it was paired with the existing CoW rather than with CoP.
3. The glass core substrate costs several times more per unit than existing ABF substrates. The glass processed by Innolux is very expensive per unit and is the single most critical material. Besides Nvidia, two US-based customers have also expressed strong interest.

■ 三方联合攻克复合材料机械结构瓶颈

台积电与Ibiden、Innolux的合作已在机械结构验证上取得关键进展。产业链调查显示，幻灯片所展示的玻璃核心基板切割自整片250×250毫米的基板，ABF积层主要采用味之素（Ajinomoto）的GL107，混合ABF-GCP，测试层数为24至28层，这也是2027至2028年AI芯片的主流ABF规格。

台积电在实验中以CoW（晶圆上芯片）作为测试载具，与“oS”玻璃核心基板搭配验证，已足以复现复合材料加工中最具挑战性的机械结构难题。郭明錤认为，测试结果良好，意味着三方已共同突破关键技术瓶颈。

在分工安排上，Ibiden目前负责250×250毫米玻璃基板的切割。郭明錤的调查指出，预计2027年下半年进入510×515毫米规格的量产前模拟阶段，届时若Ibiden希望降低生产复杂度以保护其超高毛利率，可能将切割工序移交给对玻璃特性更为熟悉的Innolux。

■ "必须有"与"锦上添花"：oS与CoP角色迥异

郭明錤对CoPoS体系中两个核心组件的功能定位作出明确区分。CoP解决的是生产效率和切割经济性问题，影响的是成本与价格；而oS解决的是翘曲和耐久性问题，决定的是芯片能否被制造出来、能否正常工作。

他进一步指出，CoP属于“非常好有”（very-nice-to-have）的优化，缺少它意味着芯片成本更高，但芯片仍可制造；oS则是“必须有”，缺少它连芯片能否成功制造都成问题。这也解释了台积电在测试时选择将oS与现有CoW搭配验证，而非与CoP搭配——优先验证最关键的技术环节。

郭明錤特别澄清了一处常见误读：幻灯片上的“COP”并非代表Chip-on-Package，而是指共面性（Coplanarity），是一项衡量结构平整度的技术指标。

电源完整性改善：客户愿意付费的关键所在

郭明錤将幻灯片中展示的PI改善数据称为“真正的黄金”，并从客户付费逻辑加以解释：生产效率属于台积电的基本职责，客户不会为此额外付费；但AI算力的提升直接关系到客户自身的竞争力和盈利能力，因此客户愿意为之买单。这正是英伟达对玻璃基板高度正面的根本原因。

对台积电而言，玻璃基板在提升封装良率、降低成本的同时，还能拉高AI芯片的算力与售价，兼具降本和提价两大效应，对盈利能力和竞争地位均构成正面影响。

此外，在演讲后的问答环节，有听众就玻璃基板的TGV细节提问，台积电当场拒绝回答。郭明錤认为，这一表态本身即是信号——TGV是玻璃基板的核心关键技术，相关核心知识产权目前由台积电与Innolux共同掌握，台积电不愿公开披露。相比之下，当另一位听众问及IVR、eDTC和LSI的集成方案时，台积电则给予了详尽回应。

成本结构：高单价不足以阻碍客户采用

玻璃基板的单价比现有ABF基板高出数倍，由Innolux加工的玻璃是其中最关键、也是最昂贵的单一材料。尽管如此，郭明錤认为高单价不会实质性压制客户的采用意愿。

原因在于整体成本结构：基板成本目前仅占AI芯片物料清单（BOM）的低个位数百分比，而封装良率损失约为基板成本的5至10倍。因此，即便玻璃基板成本较今日高出数倍，其在BOM中的占比依然偏低，与此同时还能有效削减封装良率损失带来的更大成本。综合来看，采用玻璃基板对客户经济账仍然成立。

量产目标2028年底，Ibiden路线图现偏差

根据郭明錤的产业链调查，台积电若进展顺利，将于2028年第四季度至2029年第一季度启动玻璃基板量产，以配合英伟达AI芯片的迭代节奏。

市场上广泛流传的Ibiden财报幻灯片将玻璃基板量产时间线标注为2030年。郭明錤对此的解读是：Ibiden历来在公开场合保守谨慎，此次正式将玻璃基板纳入路线图，进一步确认了该技术的长期发展趋势。不过他同时提示，Ibiden幻灯片中部分细节与市场已知信息存在出入——其光罩时间线与台积电公开表态相差约一代，而Rubin Ultra基板尺寸也明显大于幻灯片所标注的2026至2027年90×90规格。他提醒投资者，在预测未来走势时需交叉核实多方信息来源，不宜依赖单一出处。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

30 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论